

Ética e Governança em Inteligência Artificial

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 2 - Regulamentação da Inteligência Artificial

Unidade 1 - Marcos regulatórios nacionais e
internacionais para IA



AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Nesta aula, você vai estudar...

- O Dilema da Regulação;
- O Modelo Europeu (Referência Mundial);
- Outros Modelos Internacionais;
- Cenário Regulatório no Brasil;
- Futuro com a Regulamentação de IAs.

Marcos regulatórios para IA

Por que estudar a Regulação da IA ?

- Mitigação de riscos a direitos fundamentais e privacidade.
- Garantir segurança jurídica para inovação.
- Prevenir danos éticos e sociais em larga escala.

Resultados: **Diferencial Estratégico** (antecipar tendências, e normas EU AI Act), **Ética e Cidadania** (assegurar os valores humanos) e **Soberania Tecnológica** (regras do futuro da economia e da sociedade digital).

Marcos regulatórios para IA

O Dilema da Regulação

- Equilíbrio entre controle estatal e liberdade criativa.
 - proteção de direitos e estímulo econômico.
- Risco de obsolescência rápida das leis vigentes.
 - regulação excessiva pode travar o progresso tecnológico.
- Fomento à competitividade econômica global.
 - falta de regulação pode gerar abusos e insegurança.

Marcos regulatórios para IA

A Abordagem da OCDE

- Estabelecimento de princípios para IA confiável em 2019.
- Foco em valores centrados no ser humano e justiça.
- Base para as políticas públicas de países democráticos.
 - incluindo o Brasil.

Marcos regulatórios para IA

O Modelo Europeu (Referência Mundial)

EU AI Act: O Pioneirismo Europeu

- Primeira legislação abrangente do mundo sobre o tema.
- Abordagem baseada na classificação de níveis de risco.
- Objetivo de tornar a Europa um hub de IA ética.

Marcos regulatórios para IA

O Modelo Europeu (Referência Mundial)

Classificação de Risco (União Europeia)

1. Risco Inaceitável (Proibido).
2. Alto Risco (Regulação Estrita).
3. Risco Limitado/Mínimo (Transparência).

Marcos regulatórios para IA

O Modelo Europeu (Referência Mundial)

Classificação de Risco (União Europeia)

1. Risco Inaceitável (Proibido)

- Práticas proibidas por violarem valores fundamentais.
 - Exemplo: Pontuação social (social scoring) pelo Estado.
 - Exemplo: Exploração de vulnerabilidades de grupos específicos.

Marcos regulatórios para IA

O Modelo Europeu (Referência Mundial)

Classificação de Risco (União Europeia)

2. Sistemas de Alto Risco

- Tecnologias que impactam saúde, segurança ou direitos.
- Exigência de governança de dados e documentação técnica.
- Necessidade de supervisão humana constante e obrigatória.

Marcos regulatórios para IA

O Modelo Europeu (Referência Mundial)

Classificação de Risco (União Europeia)

3. Risco Limitado e Transparência

- Obrigatoriedade de informar que o usuário interage com IA.
- Regras específicas para *deepfakes* e *chatbots* generativos.
- Foco na prevenção de fraudes e desinformação digital.

Marcos regulatórios para IA

O Modelo Europeu (Referência Mundial)

Impacto Global (Efeito Bruxelas)

- Influência da norma europeia em legislações estrangeiras.
 - Marco Regulatório Brasileiro.
- Alinhamento global de empresas para acessar o mercado da UE.
- Consolidação de padrões internacionais de conformidade.

Marcos regulatórios para IA

Outros Modelos Internacionais

Estados Unidos: Foco em Inovação

- Ausência de uma lei federal única e centralizada, mais setorial.
- Ordens executivas de 2023 para garantir segurança e liderança.
- Regulamentação focada em agências específicas.
 - Exemplo: Agência de saúde.

Marcos regulatórios para IA

Outros Modelos Internacionais

China: Controle e Soberania

- Regras rígidas para algoritmos de recomendação e busca.
- Foco na preservação dos valores do Estado e ordem social.
- Exigência de registro oficial de modelos de IA generativa.

Marcos regulatórios para IA

Outros Modelos Internacionais

Reino Unido: Regulação Flexível

- Modelo pró-inovação sem criar novas leis rígidas.
 - Delegação de poder aos reguladores setoriais já existentes.
 - Adaptação contínua conforme o avanço tecnológico.
- ⇒ **Convergência Internacional**: discussões no G7 e G20 sobre governança global, interoperabilidade e cooperação (riscos da IA).

Marcos regulatórios para IA

Cenário Regulatório no Brasil

- Início com o PL 21/2020 focado em princípios gerais.
- Hoje, **PL 2338/2023, Marco Legal da IA.**
 - Estabelecer um sistema de governança, classificação de riscos e proteção de direitos.
 - Aprovado no Senado no final de 2024.
 - Em análise na Câmara dos Deputados em 2025/2026, foco em segurança, transparência e responsabilidade civil.

Marcos regulatórios para IA

PL 2338/2023

- Inspirado fortemente no modelo de riscos da União Europeia.
 - Prioridade para a proteção do cidadão e do consumidor.
- Garantias em Lei dos Usuários no Brasil.
 - Direito à explicação clara sobre decisões automatizadas.
 - Direito à intervenção humana em processos críticos.
 - Direito à não discriminação e correção de vieses.

Marcos regulatórios para IA

PL 2338/2023

Classificação de Risco no Brasil

- Divisão entre risco excessivo (proibido) e alto risco.
- Avaliação baseada na probabilidade e gravidade do dano.
- Flexibilidade para atualizar a lista de riscos no futuro.

Marcos regulatórios para IA

PL 2338/2023

Exemplos de Alto Risco no Brasil

- Uso de IA em diagnósticos médicos e procedimentos cirúrgicos.
- Avaliação de crédito e seleção de candidatos a emprego.
- Gestão de redes de energia, água e transportes públicos.

Marcos regulatórios para IA

PL 2338/2023

Responsabilidade Civil Brasileira

- Definição de quem paga por danos causados por algoritmos.
- Responsabilidade objetiva para fornecedores de alto risco.
- Inversão do ônus da prova em favor da vítima do dano.

Marcos regulatórios para IA

PL 2338/2023: Governança e Transparência

- Avaliação de Impacto Algorítmico.
- Autoridade Nacional de Fiscalização.
- Sandbox Regulatório.
- Transparência de Dados de Treinamento.



Marcos regulatórios para IA

PL 2338/2023: Desafios e Tendências Ético-Jurídicas

- Desafio da Soberania Tecnológica.
- Desafio da Atualização Constante (autoaprendizado das IAs).
- IA Generativa e Direitos Autorais.
- Harmonização e Comércio Global.



Marcos regulatórios para IA

Futuro com a Regulamentação de IAs

- **Impacto nas Organizações:**
 - Programas de governança em IA, treinamento de equipes jurídicas e técnicas em ética, monitoramento contínuo de algoritmos em produção.
- **Proteção à Cidadania e Democracia:**
 - Coibir as *Fake news* e desinformações.
 - Equilíbrio entre proteção e incentivo industrial.



Marcos regulatórios para IA

Futuro com a Regulamentação de IAs

- Regulação não é um fim, mas um meio para o progresso justo.
- O futuro da IA deve ser construído sobre bases éticas sólidas.
- Tecnologia e Direito devem caminhar juntos para o bem comum.



Nesta aula, você estudou:

- O dilema global da regulação da Inteligência Artificial.
- O contraste entre a intervenção normativa e a liberdade de inovação.
- O Modelo Europeu (AI Act) e a classificação de riscos.
- O cenário regulatório brasileiro do PL 2338/2023 e sua base jurídica.
- O equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais e o desenvolvimento tecnológico sustentável no futuro.

Referências

ALENCAR, Ana Catarina de. **Inteligência artificial, ética e direito**: guia prático para entender o novo mundo. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2022. ISBN 9786553620339.

BRASIL. Congresso Nacional. **Projeto de Lei nº 2338/2023**. Dispões sobre o desenvolvimento, o fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana. Brasília: Senado Federal. Disponível em: <https://link.ufms.br/rOMXA>. Acesso em 22 abr. 2026.

FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da; COELHO, Alexandre Zavaglia; SILVEIRA, Ana Carolina Rodrigues Dias (orgs.). **Ética, governança e inteligência artificial**. 1 ed. São Paulo: Almedina, 2023. ISBN 9786556279145.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 13/06/2024. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/mkEWa>. ISSN 1977-0677 (electronic edition). Acesso em: 24 abr. 2026.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

